

SPESIFIKASI TEKNIK PENGADAAN PIDS TAHUN 2025

1 Latar Belakang Kebutuhan Barang dan Jasa

Passenger Information Display System atau PIDS merupakan perangkat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada penumpang dan calon penumpang mengenai informasi perjalanan kereta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini telah memiliki PIDS pada rangkaian kereta api yang berguna untuk memberikan informasi berbentuk digital secara langsung kepada penumpang. Kondisi saat ini, PIDS yang telah terpasang pada kereta api banyak mengalami gangguan dan tidak tertangani dengan maksimal, diantaranya *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS, sehingga diperlukan pengadaan PIDS untuk memenuhi kebutuhan di Daerah Operasi.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pengadaan PIDS ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penggantian *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS yang belum sesuai standarisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. Memudahkan pengoperasian PIDS dengan menggunakan *selector Touch Screen*;
- c. Memudahkan perawatan dan penggantian *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS di lintas;
- d. PIDS yang baru dapat mendukung program digitalisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), karena sudah mengadopsi teknologi yang *up to date*.

3 Lingkup Barang dan Jasa

Lingkup pekerjaan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadaan perangkat *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS;
- b. Melakukan instalasi, konfigurasi dan pengecekan fungsi perangkat *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS;
- c. Melakukan serah terima seluruh perangkat *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS atas perangkat yang dipasang
- d. Memberikan garansi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak BAST ditandatangani yang meliputi perbaikan dan/atau penggantian suku cadang / perangkat *selector*, *dan set running text outdoor* (termasuk *controller running text*) PIDS baru serta *installasi*-nya.

4 Spesifikasi dan/atau Kualifikasi

Spesifikasi dan/atau kualifikasi pekerjaan pengadaan PIDS minimum sebagai berikut:

<i>Selector PIDS</i>
a. <i>Input Voltage</i> 220 V AC, dimensi 15 cm x 14 cm x 6 cm, Minimum Processor Broadcom BCM2837 64bit <i>Quad Core Processor</i>, minimum penyimpanan 32 <i>Gigabytes SSD memory card</i>, minimum RAM 1GB DDR2, <i>Clock Frequency</i> 1.2GHz, b. <i>Ports: Ethernet</i> 100MBps, 4 <i>port USB, Wifi, Bluetooth</i>, SPI, komunikasi I2C dan Serial RS-232/485. c. LCD Display: 5 inch <i>Capacitive Touch Screen Full Color</i> HDMI Display. d. <i>Operating System</i>: Linux Debian /Armbian Linux. e. <i>Connector</i>: 4 port RS-485 2 pin input (<i>frame protocol</i> data yang dikirimkan dari selector ke running text, <i>baud rate</i> menggunakan 9600 8N1), Input Voltage 220V 3 pin (circular connector), Ethernet RJ45, 4Xusb 2.0 port for GPS Receiver, keyboard & mouse (if required). f. Dapat berkomunikasi dengan server di Kereta Makan menggunakan ethernet 10/100 dengan protocol pengiriman TCP/IP port 5000, static IP ataupun DHCP g. Sudah dilengkapi dengan lebih dari 1000 POI (koordinat GPS) sebagai data stasiun di seluruh Jawa dan Sumatera h. Pemilihan nama kereta dan nomor kereta bisa dilakukan di masing-masing Selector PIDS, atau pun diatur dari Kereta Makan (dengan aplikasi yang sesuai atau ndependen dengan aplikasi eksisting) i. Dapat langsung terkoneksi dengan GPS Receiver via USB dan menerima Broadcast data GPS dari Selector lain yang terkoneksi GPS. (Dapat berfungsi sebagai Selector independen dengan hanya menggunakan 1 antenna GPS dalam 1 trainset). Untuk sistem independen tanpa jaringan, pada masing-masing selector dapat ditambahkan GPS Receiver via USB Port, dan tetap dapat menginformasikan Stasiun berikutnya. Masing-masing Selector PIDS dapat melakukan kalkulasi posisi kereta tanpa broadcast data dari Kereta Makan. j. Train Selector module selalu menyimpan default setting "PT KERETA API INDONESIA" pada saat selector pertama kali dinyalakan dan saat tidak terkoneksi ke jaringan (Kereta Makan).

k. Casing: Metal bended plate, black painted powder coated, included cooling fan. l. Selector PIDS harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi PIDS eksisting. m. Firmware: Train PIDS software, include more than 1000 POI coordinate, server mode, independent/stand alone mode, retain last configuration, receive coordinate data from GPS Receiver (USB) or network. Ethernet comm. Protocol compatible Dhecyber and Uprindo System.
<i>Set Running Text Outdoor</i>
<i>1. Running Text Outdoor</i>
a. Menggunakan Running Text jenis P10 b. Module Size: 320X160mm c. Pixel form: SMD3535 d. Temp: -20Celsius degree -+60Celsius degree e. Humidity: 10%-90% f. Working voltage: DC 5V g. Waterproof Clas: IP68 h. Color: 2 color (Red&Green) i. Software Support window series system
<i>2. Controller Display Outdoor</i>
a. Input tegangan 5 VDC - 12 VDC b. 8 bit Processor @20MHz c. RS485 communication with overvoltage protector d. Data format compatible dengan AI Brand e. LED Display HUB08 and HUB12 f. Compatible for 5V signal module with buffer g. Led output: Buffered digital signal
<i>3. Enclosure Display Outdoor</i>
a. Menggunakan material dasar aluminium dan atau stainless (tidak berkarat) b. Ukuran menyesuaikan dimensi dari running text, controller dan power supply (menyesuaikan eksisting)

c. Mudah dalam pemasangan dan maintenance jika haru mengganti part yang rusak (dibuatkan akses untuk penggantian part di bagian penutup belakang) d. Menggunakan konektor data dan konektor power input berstandar (menyesuaikan eksisting)
4. Power Supply
a. Tegangan Output (<i>Voltage Output</i>): 5 Volt DC b. Arus Output (<i>Current Output</i>): 20 Ampere c. Daya Maksimum (<i>Power Output</i>): $5V \times 20A = 240 \text{ Watt}$ d. Jenis Power Supply: Switching power supply dengan efisiensi tinggi (85% - 95%) e. Input Tegangan: AC 100-240V, 50/60 Hz f. Proteksi: <i>Over Voltage Protection (OVP)</i>, <i>Over Current Protection (OCP)</i>, <i>Short Circuit Protection (SCP)</i>, <i>Over Temperature Protection (OTP)</i> g. Dimensi: Menyesuaikan <i>space</i> pada <i>enclosure</i> h. Pendinginan: Fan cooling dan atau <i>heatsink</i> pasif

5 Daftar Kuantitas Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang/Jasa	Harga Satuan	Nilai Pekerjaan
1	185	Unit	<i>Selector PIDS</i>	diisi	diisi
2	370	Unit	<i>Set Running Text Outdoor</i>	diisi	diisi
3	1	Paket	<i>Pemasangan</i>	diisi	diisi
Total Nilai (Sebelum PPN)					diisi
Terbilang					

LAMPIRAN

Data penyebaran PIDS, sebagai berikut:

No	Lokasi	Selector PIDS	Set Running Text Outdoor
1	Daop 1 Jakarta	18	36
2	Daop 2 Bandung	25	50
3	Daop 3 Cirebon	5	10
4	Daop 4 Semarang	27	54
5	Daop 5 Purwokerto	24	48

6	Daop 6 Yogyakarta	30	60
7	Daop 7 Madiun	2	4
8	Daop 8 Surabaya	44	88
9	Daop 9 Jember	10	20
Total		185	370

Frame PIDS

1. Frame data protocol komunikasi dari PIDS ke Controller Outdoor / indoor menggunakan RS-485

Frame data menggunakan tipe dynamic length dengan panjang data max 60 bytes, diawali dengan start byte '*' dan di akhiri dengan end byte '#'. Sehingga urutannya sebagai berikut:

Contoh Frame Ascii : ***010524ARGO BROMO ANGGREK,CUSTOM TEXT#**



2. Frame data protocol komunikasi dari mini PC Kereta Makan ke PIDS / Antar PIDS menggunakan Jaringan Ethernet LAN
 - a. Menggunakan protokol UDP pada port 5500
 - b. Frame data menggunakan tipe fixed length dengan panjang data 40 bytes dengan urutan sebagai berikut:
 - i. 4 bytes data merupakan device ID bertipe hexadecimal
 - ii. 1 bytes data merupakan ID kereta bertipe integer
 - iii. 1 bytes data merupakan nomor gerbong bertipe integer
 - iv. 4 bytes data merupakan suhu gerbong bertipe float
 - v. 30 bytes data untuk custom running text bertipe ascii character